X100 产品与运行手册

产品资料 v2.0 / 型号识别、工况与维护

X100是本资料中的定量输送泵，适用介质为非腐蚀性清水。本手册将规格、测试条件、运行边界和维护要求分开列出，便于从一个问题回到完整依据。最大流量、最大压力和最长连续时间都有对应条件，不能将三个最大值拼成一个可持续工作点。

识别项目	本型号信息	使用时保留什么
型号	X100	完整字母数字，不能只写X系列
额定功率	180 W	额定口径与单位
接口	G1/4	螺纹代号，不推定转接方案
适用介质	非腐蚀性清水	不能省略非腐蚀性条件

第3页给出规格总表，第4页解释流量与压力的测试条件，第5页区分环境与液体温度，第6页给出连续运行的区间边界。第7～8页列出使用前信息核对和告警记录，第9～11页说明维护、配件及一个有明确假设的费用例子。页码均为PDF物理页码。

本手册没有提供真实设备的完整启动按钮顺序、接线端子定义或卸压操作细则。现场操作必须依据对应正式文件与授权范围；本资料用来训练读取信息与保留证据。

本课程设备、数据、服务案例均为虚构；不可据此操作真实设备。

01 / 先确认对象与介质

不因体积相近、代码相近而套用其他型号

需要确认	资料给出的范围	不应自动推断
型号	X100	X200或X200-Pro的时长不适用于本机
介质	非腐蚀性清水	不能推定耐酸、耐溶剂或耐浆液
禁止介质	易燃液体、腐蚀性液体、高含固量浆液	不能因稀释后外观像水就判定可用
型号记录	铭牌文字和照片	不能只写“小泵”或“100型”

“液体透明”不等于“非腐蚀性清水”。查询介质适用性时，应保留介质名称与已知成分；未知成分应说明资料不足，而不是从颜色推定兼容。本资料没有给出允许的固体颗粒尺寸、浓度上限或腐蚀性换算表。

信息足够的例子：确认型号X100，输送非腐蚀性清水，另有液温、环境温度和运行时间记录。仍需分别核对各项工况。

信息不够的例子：仅说“需要输送清洗液”。名称没有说明成分、腐蚀性、可燃性和含固量，不能直接答可用。

如果请求中使用“出水量”或“输送量”，可按流量理解，但仍要问清单位与压力条件。业务别名可以帮助找到概念，不能消除型号和工况条件。

> 先确认对象，再查参数。错误对象上的精确数字，仍然是错误答案。

02 / X100规格总表

参数值应与行标签和测试条件一起保存

参数	规格值	单位 / 口径
额定功率	180	W
最大流量	3.2	L/min
最大压力	1.5	bar
重量	4.6	kg
噪声	52	dB(A)
供电	220 V AC	电源条件
接口	G1/4	螺纹代号
防护等级	IP54	标识

最大流量3.2 L/min在20°C纯水、进出口压差接近0 bar的条件下给出；最大压力1.5 bar是关闭出口时的极限测试值，不作为建议持续运行点。二者不能同时成立。噪声52 dB(A)的教学测试条件为离设备1米、额定工作点。

表中IP54只是给定防护等级，不能进一步扩写成可潜水、可高压冲洗或有防爆认证。关于认证、尺寸、材质与安装扭矩，当前资料未列出，应补充正式资料。

本表没有流量随压差变化的完整曲线。不能把X200曲线按最大流量比例缩成X100曲线。

03 / 流量与压力：两个不同的最大值

最大流量并不是在最大压力下测得

被查询的量	原文条件	可以回答什么
最大流量3.2 L/min	20°C纯水；进出口压差接近0 bar	给出数值时带上低压差测试条件
最大压力1.5 bar	关闭出口时的极限测试值	说明不是建议持续工作点
1.0 bar处流量	本型号没有完整曲线	说明未知，不能用两个端点直接补造

把最大流量与最大压力写在同一张规格表，是为了描述两个不同测试边界。它不表示设备可以同时输出3.2 L/min并保持1.5 bar。即使将两个边界画成直线，得到的中间值也只是自行添加的假设，不是本手册给出的性能。

单位练习	明确前提	计算结果
3.2 L/min换成L/h	只换单位，不改变测试条件	3.2 × 60 = 192 L/h
假设流量始终为3.2 L/min，持续15分钟	假设整个期间保持该流量	3.2 × 15 = 48 L
1.5 bar换成kPa	按1 bar=100 kPa	150 kPa

48 L是恒定流量假设下的算术结果，不是某条生产线的实测输送量。实际流量还与压力、介质和状态有关；缺少流量记录时，不能用最大流量乘实际运行时长后当成已完成产量。

> 当问题要求“保证某压差下某流量”，当前资料不足时应停止做肯定选型结论。

04 / 环境温度和液温分开看

周围空气与被输送液体是不同记录

温度对象	允许或分段范围	作用
正常环境	5～30°C，包含两端	对应最长连续8小时
高温环境	高于30°C且不高于40°C	对应最长连续4小时
环境上限	40°C	超过后不属于允许环境
液体温度	5～50°C，包含两端	不是环境温度范围

例如空气35°C、液体20°C时，环境属于高温段，应使用4小时限制。不能因为液体20°C很低，就改用正常环境8小时。反过来，空气25°C、液体55°C时，空气正常也不能抵消液温超出50°C的问题。

条件记录	判断	依据
空气30°C、液体20°C	环境仍在正常段	正常上界包含30°C
空气30.1°C、液体20°C	环境进入高温段	高温条件为大于30°C
空气40°C、液体20°C	环境在高温上界	上界包含40°C
空气40.1°C、液体20°C	环境超限	不能继续套4小时规则

温度边界是本资料的判断规则。若温度测量本身有不确定性，应补充测量记录和正式处理要求；不能把一个四舍五入后的显示值当作精确边界证明。

记录字段建议分成ambient_c与liquid_temperature_c，避免把两个“温度”覆盖为同一数值。

05 / 连续运行时间与冷却

连续小时、累计小时和停机分钟分别计量

图05-A / X100环境分段

X100

5～30°C：最长连续 8 小时

正常环境

30°C < 环境 ≤ 40°C：最长连续 4 小时

高温环境

温度区间边界按文字读取；框宽不代表温度或时间比例。

练习条件	结论	保留的边界
25°C连续7小时	未超过对应时长上限	仍要满足其他条件
35°C连续5小时	超过高温段上限1小时	4小时是上限，不是8小时
40°C连续4小时	刚好达到高温段上限	不能解释为还能再运行4小时
41°C连续1小时	环境已超限	短时运行不能豁免环境条件

给定冷却时间是30分钟。它不表示只要任意暂停30分钟就自动消除过温、漏液、散热遮挡或其他异常。恢复前仍需符合允许工况，并按照授权要求处理；告警反复出现应联系服务。

“连续运行4小时”描述本次未中断时段；“累计运行100小时”用于维护计时。两者不能共用一个计数器后相互抵扣。更换滤芯也不会让当前环境从高温段变回正常段。

本资料未给出跨温区运行的折算规则；从正常环境升温到高温时，不能自行加权拼出更长的允许时段。

06 / 使用前核对与停止条件

这是资料核对表，不是按钮操作说明

核对顺序	需要的信息	信息缺少时
1. 识别	X100型号、序列号、照片	先补齐，不按外形猜型号
2. 介质与温度	介质、空气温度、液温	分别确认，不只写“常温”
3. 管路与接口	G1/4匹配、供液及出口路径状态	由授权人员核查，不带压拆接头
4. 运行计划	连续时长、冷却安排、历史异常	与当前温区对应
5. 记录	已确认项目、待查项目、执行人	待查不能勾成已通过

准备资料时，可先将可见信息拍照并记录。出现漏液、电气异常或无法确认安全状态时，应停止尝试并联系服务人员。不能为了补齐一张表而继续运行，或在带压状态下拆接头查看接口。

允许给出的资料判断：本型号接口是G1/4；出口受阻应按E102要求停机并按规定卸压后检查。

当前资料不能给出的细节：真实设备的启动按钮顺序、具体卸压工具、扭矩与接线端子。应查对应正式文件。

停止后的记录应描述观察到什么、停止时间和当前状态。没有给出某步骤的操作细则，不应让问答系统自己补成可执行维修程序。

本页的顺序用于收集证据，不代表完成这些信息核对就获得现场操作授权。

07 / E101与E104不要混为一谈

供液告警与维护计时提示有不同依据

项目	E101入口供液不足	E104维护计时提醒
可能涉及	液位不足、滤芯阻塞、入口进气	达到滤芯检查周期
优先记录	型号、液位、管路折弯或气泡	累计小时、上次检查、更换登记
后续方向	授权人员检查滤芯，恢复后按手册复位	检查完成后授权人员登记
不能直接推定	电机坏了，立即买电机	滤芯必然已损坏

两种代码都可能在处理过程中查看滤芯，但这并不表示它们的触发原因相同。E104描述的是维护计时提醒；清掉提醒本身不等于完成检查。E101需要查看供液路径与现场状态，不能只套一个固定购买清单。

当用户只提供	先追问或检查	不要先做
“X100报警，没记代码”	型号照片、准确代码和现象	按印象选E101
“E104，累计100小时”	上次检查记录及是否已维护未登记	自动判定必须更换
“E101并发现漏液”	停止尝试、联系服务并保存记录	继续运行观察是否自行恢复

故障原因尚未确定时，答复应使用候选因素与待核查项。只有记录提供明确原因，才可以将该原因作为这个工单的事实。

同一个代码在不同现场可以有不同原因；告警码帮助找到核查方向，不是完整诊断结论。

08 / 维护周期表与记录

检查、更换、密封核查不是同一种动作

维护对象	动作	周期	对应配件
滤芯	检查	每100运行小时	F-10
滤芯	更换	每500运行小时	F-10
密封组件	检查	每1000运行小时	S-10

100小时指滤芯检查周期，不是100天；500小时是滤芯更换周期，不是密封更换周期；1000小时是密封检查周期，资料没有将它写成密封必换寿命。把动作名从表格中删掉会产生不同的维护结论。

记录字段	示例状态	读法
累计运行小时	待填写	未知，不是0小时
上次滤芯检查小时数	待填写	不能算出剩余检查时间
上次滤芯更换与配件码	待填写	不能认定已换F-10
密封检查结果与执行人	待填写	空白不代表通过

若已知在累计200小时完成滤芯检查，下一次按100小时周期计划为累计300小时。这是明确上次记录的算例；不能在不知道上次何时检查时，仅凭设备已运行250小时就宣称还剩50小时。

计时提醒与维护记录应相互核对；发现已检查未登记时，仍需按授权流程补齐可核查记录。

09 / 配件选择与含税单价

完整编码决定兼容性，名称相同不代表通用

部件编码	名称	适配型号	含税单价	标准数量
F-10	滤芯	X100	45元/件	1件
S-10	密封组件	X100	90元/件	1件

F-10与S-10是不同部件，不能因都有“10”就相互替代。S-10中的连字符不可省略成S10：S10在本课程中还是压力传感器型号，检索时必须保留对象类型。

询问	资料支持的答复	仍缺的信息
X100换一只F-10多少钱？	部件单价45元，含税	更换批准、工时与适用上门费
F-20能代替F-10吗？	未列该兼容关系，不能承诺	正式兼容证明
同时批准换F-10与S-10各一件	部件金额45+90=135元	总报价还需工时及距离等条件

标准数量是部件资料中的数量字段，不是每次工单自动采购数量。报价应使用已批准的实际更换项目和数量；未批准时可以提供条件报价，并把假设列出来。

自然磨损、保修范围与具体故障原因需要相应服务条款判断；配件有价格不等于必然收费或免费。

10 / WO-005：把费用算式写完整

原始工单与报价练习假设分开保存

信息来源	字段	值
原始工单	型号 / 代码	X100 / E104
原始工单	实际工时	1.2小时
原始工单	单程公路距离	28公里
原始工单	涉及配件	F-10
本页教学假设	已批准更换数量	F-10一件

WO-005原始记录没有提供更换批准状态或数量。本页为了演示费用计算，额外假设批准更换F-10一件；这个假设不能写回工单，不能成为问答时声称“客户已批准”的依据。

费用项	应用规则	算式与结果
工时	至少1小时；超过后向上取整到0.5小时	1.2小时→计费1.5小时；1.5×180=270元
部件	假设批准F-10一件，含税45元	1×45=45元
上门	单程超出20公里部分，3元/公里	(28-20)×3=24元
条件合计	三项相加，不再乘往返系数	270+45+24=339元

若批准数量、实际工时或距离改变，金额应重新计算；若缺少关键条件，应标为待补充。339元只是本页假设成立时的含税计算，不是无条件给WO-005定价。

> 不能把1.2小时直接乘180；不能把28公里全额计费；不能再把上门距离乘2。

11 / 快速查询与提交服务

简短回答也要保留关键条件

问题	可核查的简答
X100最大出水量？	3.2 L/min，20°C纯水、压差接近0 bar条件下。
35°C能连续8小时吗？	不符合本型号高温段最长4小时限制。
30°C算高温吗？	本型号正常段含30°C；高于30°C才进入高温段。
液温50°C等于环境也能50°C吗？	不等于；X100环境上限40°C。
S-10是什么？	X100密封组件；不要与S10传感器混淆。

提交服务时准备型号、序列号、购买凭证、故障现象、告警代码和现场照片；运行日志是可选补充。材料缺少时应先补齐，不能把提交动作写成保修已批准。

服务时间术语	本课程给定含义
首次响应	4个工作小时内受理并联系用户
修复完成	时长经诊断后提供，不保证等于首次响应时间

无法确定的介质、曲线工作点、具体维修步骤或保修结论，应说明缺少哪份证据。把不确定性写清楚，才不会把规格手册误用成现场承诺。

资料结束 / 型号、条件、单位、动作和证据来源一起保留。